

Bow own (防音) research ～周波数と音圧の関係～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 武富颯汰 前内大輝

序論

周波数の違いに関して、防音性は素材ごとに変わるのだろうか？この研究では既存の防音材に加え、身近な防音効果のある素材を用いて、これらの要素に関係性があるのかを確かめる。そこで立てた仮説は、
「**周波数が変わると防音性が素材ごとに変わる**」である。
この研究により、それぞれの周波数に適した素材を用いて防音壁を構築することで騒音をなくすことが期待できる。

実験1

- ①プラスチックの箱の内側に遮音材を貼り、その内側に実験したい防音素材をセットする。
- ②箱の外側に騒音計を置き、箱の中に発音体を入れて音を出し、ふたをする。
- ③騒音計でその数値を測定する。
- ④別の素材でも同じ方法で行う。

結果と考察1

周波数の違いに関して、それぞれ防音性の変化は見られなかった。

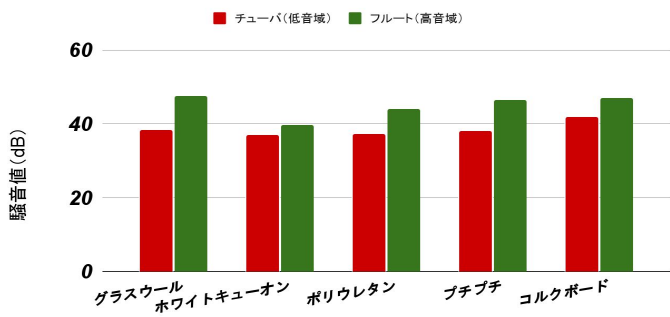


図1 周波数との関係性

分かったこと

- 高音域で測定したときのほうが値が高い。
- 防音性が高いことで知られているグラスウールに高い防音効果が見られなかった。

問題点or改善が求められる部分

- 素材の厚さが統一されていなかった
- 測定が各一回ずつのみだった
- YouTubeの音源を使用していた

実験2

実験1と同じ手法で以下の事を変更して行った。
◎測定回数 5回
◎素材の厚さはすべて一定
◎100Hz（低音域）、4000Hz（高音域）と周波数の値を固定した
そして、それぞれ最大値・最小値・平均値を出して値を比較した。

結果と考察2

●図2からわかること
どの素材も防音効果があることが証明された。特にコルクボードは、低音域と高音域の値の差が大きかった。

低音域の場合 値 最小
高音域の場合 値 最大

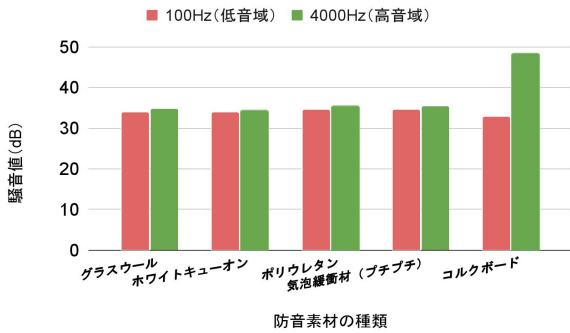


図2 各素材の平均値

●図3、4からわかること

100Hz、4000Hzの場合で最大値と最小値の差が大きかったのはグラスウール。
⇒ほぼ無音の環境で行い、ほかの素材と全く同じ環境で行ったにもかかわらず、すべての測定で値が急上昇した。原因は全く分かっていない。

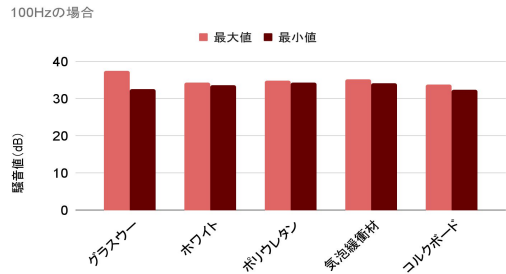


図4 4000Hzの時の最大、最小値

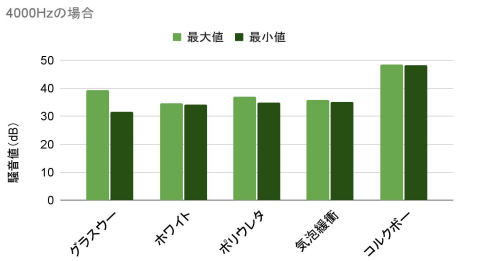


図3 100Hzの時の最大、最小値

実験3

実験2よりコルクボードにのみ特性があることが分かった。そこでコルクボードのみで実験を行った。

目的

周波数の変化の境界線を求める
実験方法は同様に周波数のみを変えた

結果と考察3

防音性の変化があることは分かったが、周波数を上げると騒音量が大きくなるといった規則性は見られず、はっきりとこの周波数帯から防音効果を発揮していると結論付けるには困難な結果となった。どの周波数帯から著しく効果を発揮するかに関しては、1500Hz～2000Hzの周波数帯が該当しているといえる。

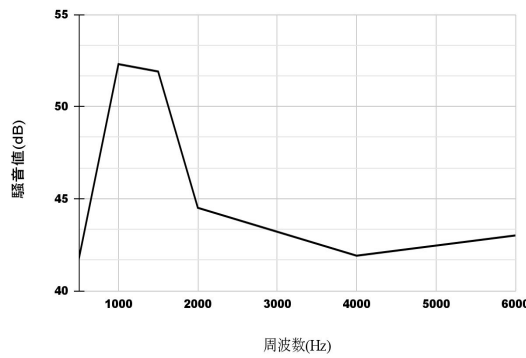


図6 コルクボードの周波数の違いによる騒音量の変化

結論

周波数の違いによって、防音効果が変わる素材もあることが分かった。コルクボードで実験したときのみ低音域と高音域の値の差が顕著にみられた。このことからコルクボードの構造に特性があると考えられる。今回分かったことを生かしてコルクボードにあって他にないものは何なのか、周波数の種類をもっと増やせばまた違うデータが得られるのか、グラスウールの値が急上昇する原因は何なのかなどを中心にさらに実験したいと考えている。

引用文献または参考文献

YAMAHA Better Sound for Commercial Installations
Part1: Sound Basics

東京防音株式会社 【東京防音公式】吸音材
ホワイトキューオン 防音効果実験